Energi, Iklim, dan Hukum Dasar Kimia

Sains · Fase E · Kelas 10

Angka penting, energi terbarukan dan efisiensi, efek rumah kaca, virus, hukum kekekalan massa, penyetaraan reaksi, mol, dan gerak lurus berubah beraturan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menentukan angka penting hasil pengukuran
2. membedakan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan serta menghitung efisiensi
3. menjelaskan efek rumah kaca dan membaca data CO_2
4. memakai hukum kekekalan massa, menyetarakan reaksi, dan konsep mol
5. menghitung jarak pada gerak lurus berubah beraturan

BAGIAN 1

Angka penting

Semua angka bukan nol penting. Nol di depan (0,00450) tidak penting. Nol di belakang koma pada desimal penting. Jadi 0,00450 punya 3 angka penting: 4, 5, 0.

BAGIAN 2

Energi dan efisiensi

Energi surya, angin, air, dan panas bumi terbarukan. Batu bara, minyak, dan gas terbentuk selama jutaan tahun dan bisa habis.

EFISIENSI

$$\eta = \frac{\text{energi berguna}}{\text{energi masuk}} \times 100\%$$

BAGIAN 3

Efek rumah kaca

Karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil menahan panas di atmosfer. Di Mauna Loa, kadar CO_2 naik dari sekitar 317 ppm (1960) menjadi sekitar 414 ppm (2020), dan lajunya makin cepat.

Laut menyerap sebagian CO_2, sehingga air laut menjadi lebih asam. Ini menyulitkan karang membangun kerangka kapurnya.

BAGIAN 4

Hukum dasar kimia dan mol

Hukum kekekalan massa: massa sebelum dan sesudah reaksi sama. 12 g karbon + 32 g oksigen menghasilkan 44 g CO_2.

Menyetarakan reaksi berarti menyamakan banyak atom di kiri dan kanan: $2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O}$.

MOL

$n = \dfrac{m}{M_r}$. Satu mol berisi $6{,}02 \times 10^{23}$ partikel.

BAGIAN 5

Gerak lurus berubah beraturan

$$v = v_0 + a\,t$$

$$s = v_0\,t + \tfrac{1}{2}a\,t^2$$

Mobil dari diam dengan percepatan 2 m/s² menempuh 25 m dalam 5 s, dan kecepatannya saat itu 10 m/s. Jangan tertukar antara jarak dan kecepatan.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.